

## 1) Code Interpreter

Onyx có feature Code Interpreter: cho LLM viết và chạy Python trong môi trường sandbox, dùng để tính toán phức tạp, phân tích dữ liệu từ file upload, tạo/chỉnh sửa document. Ngoài ra còn có dạng action để agent dùng code execution cho phân tích dữ liệu và tạo visualization.

### Khác gì so với Ivy?

Nếu Ivy hiện chủ yếu là chat + skill/tool flow, thì cái khác ở đây là Onyx có **runtime chạy code thật trong phiên làm việc**, không chỉ gọi workflow định sẵn.

## 2) 40+ Connectors

Docs Onyx mô tả connectors là lớp kết nối giúp Onyx hiểu tài liệu, team và knowledge của tổ chức; gần như tất cả connectors đều có tính persistent và sync thay đổi định kỳ từ source. Docs liệt kê rất nhiều nguồn như Google Drive, Gmail, Slack, GitHub, GitLab, Confluence, Jira, Notion, HubSpot, SharePoint, Teams....

### Khác gì so với Ivy?

Phân khác không chỉ là nhiều connector hơn, mà là:

- có connector framework rõ ràng
- sync dữ liệu liên tục
- có metadata và control ở lớp connector

## 3) Website Widget

Onyx có website widget để nhúng chat vào web/app. Docs nói với self-hosted thì phải tự build và host widget, dùng API key scope hẹp, không dùng admin/full-access key vì key lộ ở client-side code.

### Khác gì so với Ivy?

Ivy hiện tại chưa thành widget, có thể đưa ivy thành widget để có thể sử dụng ở nhiều ngữ cảnh hơn

## 4) Config model from user's chat

Trong Chat UI của Onyx có Model Selector, cho phép user chọn model ngay trong phiên chat. Với một số model, user còn có thể chỉnh thêm creativity và reasoning level; ngoài ra khi regenerate câu trả lời, user cũng có thể thử lại với model khác.

## 5) User and Group Management

Onyx có Admin Panel để quản lý user, role, group và invitation. Admin có thể đổi role user thành Admin hoặc Curator, deactivate/delete user, mời user qua email, và dùng group để cấp quyền chung vào private connectors, document sets, agents; ngoài ra còn có thể áp token rate limit theo group.

### **Khác gì so với Ivy?**

Nếu Ivy mới chủ yếu quản user cơ bản, thì Onyx hơn ở chỗ có group-based access control rõ ràng: quản quyền theo nhóm, gán tài nguyên theo nhóm, và quản usage theo nhóm.

## **6) Curator**

Trong Onyx, Curator là group-level administrator. Họ quản lý các object thuộc group mình phụ trách mà không cần quyền Admin toàn workspace. Curator có thể thêm/xóa Basic users khỏi group, tạo và quản credentials cho connector ở phạm vi group, tạo/quản connectors riêng của group, tạo/quản personas (agents) riêng của group, và gắn connector trực tiếp vào agent để cấp knowledge theo nhóm. Tuy nhiên Curator chỉ được sửa các object thuộc đúng group mình curate; không được tạo hay sửa public connectors hoặc public credentials. Còn có khái niệm **Global Curator**, tức là Curator có cùng loại quyền nhưng tự động curate tất cả group mà họ là thành viên.

### **Khác gì so với Ivy?**

Nếu Ivy hiện chủ yếu có user thường và admin tổng, thì có thể thêm Curator là một lớp quyền trung gian. Nó giúp từng phòng ban tự quản knowledge, connector, agent của mình mà không phải phụ thuộc hết vào admin hệ thống.

## **7) Config rate limit**

Onyx có mục **Rate Limits** trong Admin Panel để quản lý số lượng token cho users. Docs ghi rõ rate limits có thể áp dụng ở 3 mức: global, theo user, hoặc theo user group.

### **Khác gì so với Ivy?**

Admin có thể tự cấu hình theo từng đối tượng sử dụng. Như vậy nó hỗ trợ cost control và governance tốt hơn.

## **8) Slack bot**

Onyx có thể kết nối với Slack workspace qua Onyx Slack Bot. Docs mô tả bot này có thể trả lời câu hỏi như một “expert teammate”, và admin có thể cấu hình để bot phản hồi với một số loại message nhất định, trong các channel cụ thể, và với nguồn dữ liệu đã chọn từ index. Việc setup yêu cầu người làm phải là admin của Slack workspace.

### **Khác gì so với Ivy?**

Ivy hiện chủ yếu là web app riêng, thì Slack bot là thêm một channel sử dụng. Nó làm adoption tốt hơn vì user dùng ngay trong công cụ làm việc hằng ngày.

## **9) White labelling**

Onyx có **White Labeling** để tùy biến branding và giao diện theo tổ chức. Các phần tùy biến gồm: Application Name, Custom Logo, nội dung ở header, popup, consent screen, footer, và cả color theming. Tên và logo được hiển thị ở góc trên bên trái giao diện và cả trang login.

## 10) LLM Access controls

Admin có thể kiểm soát ai được dùng model nào và agent nào được phép dùng model nào. Mục tiêu của feature này là cost control, governance và enforcement của model usage policies. Onyx cũng phân biệt **Public Providers** và **Private Providers**: public thì ai cũng dùng được, còn private thì có thể bị giới hạn theo **user group** và/hoặc **agent**; cách này đặc biệt phù hợp với các model đắt tiền hoặc chuyên biệt.

### Khác gì so với Ivy?

Nếu Ivy mới dừng ở mức chọn model chung cho hệ thống hoặc theo từng use case, thì Onyx chi tiết hơn ở lớp governance. Nó cho phép phân model theo team, theo group, theo agent, chứ không chỉ “bật/tắt một model”.

## 11) Architecture

Onyx được triển khai dưới dạng một tập Docker containers, có thể deploy trên nhiều loại hạ tầng và scale ở nhiều mức.

Ở **Application Layer**, Onyx gồm Frontend web client dùng Next.js, API Server dùng Python FastAPI, và Background Workers để chạy các job async như cập nhật tài liệu.

Ở **Data Layer**, họ dùng Postgres cho application data và session/state, Vespa cho keyword + vector retrieval, Redis làm cache, và MinIO để lưu file upload/tài liệu từ connectors.

Ở **Infrastructure Layer**, có Nginx làm request router/load balancer. Docs cũng nói một số thành phần có thể thay thế tương đối dễ, ví dụ MinIO bằng S3, Redis bằng managed Redis, Postgres bằng managed Postgres.